BRAHMAND ASTRONOMY PROGRAMME

ब्रह्मांड खगोल कार्यक्रम · वात्सल्य सोसाइटी, जयपुर

Aperture, Focal Length and the f-number

द्वारक, फोकस दूरी और f-संख्या

One hour. Three numbers. Every camera and every telescope on Earth.

एक घंटा। तीन संख्याएँ। दुनिया का हर कैमरा और हर दूरबीन।



Kartikey Gupta · Energify® — Equanimity Engineering Solutions LLP · Vatsalya Space Observatory

Three numbers. One formula. That is all.

तीन संख्याएँ। एक सूत्र। बस इतना ही।

1

APERTURE

द्वारक

How WIDE is the hole?

छेद कितना चौड़ा है?

15 min

2

FOCAL LENGTH

फोकस दूरी

How FAR does light travel inside?

रोशनी अंदर कितनी दूर चलती है?

15 min

3

f-NUMBER

f-संख्या

Divide one by the other.

एक को दूसरे से भाग दीजिए।

18 min

4

TONIGHT

आज रात

Actually go and use it.

जाकर सचमुच इस्तेमाल कीजिए।

12 min

There is only ONE formula in this whole hour. I promise.

पूरे घंटे में सिर्फ़ एक सूत्र है। वादा रहा।

Go outside tonight and you will NOT see this.

आज रात बाहर जाइए — आपको यह नहीं दिखेगा।

A camera saw it. Same sky. Same night. Same eyes standing next to it.

कैमरे ने इसे देखा। वही आकाश, वही रात, वहीं खड़ी वही आँखें।

So what does the camera have that you do not?

तो कैमरे के पास ऐसा क्या है जो आपके पास नहीं?

The Milky Way, photographed from Vatsalya Campus · आकाशगंगा, वात्सल्य परिसर से

1

APERTURE

द्वारक

The size of the hole. How much light can you catch?

छेद का आकार। आप कितनी रोशनी पकड़ सकते हैं?

15 minutes

A telescope is a BUCKET for light
दूरबीन प्रकाश की एक बाल्टी है



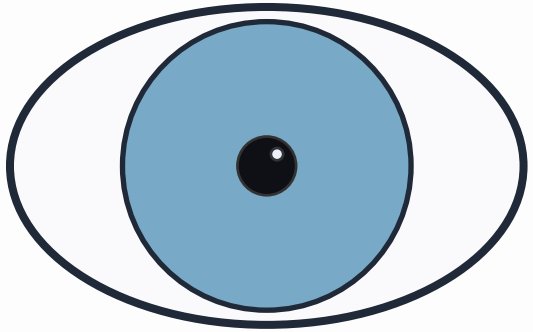
Rain falls the same everywhere — the WIDE bucket simply catches more of it.

बारिश हर जगह एक जैसी होती है — चौड़ी बाल्टी बस ज़्यादा पानी पकड़ती है।

▲ **A wider hole catches more light. That is the entire idea.**

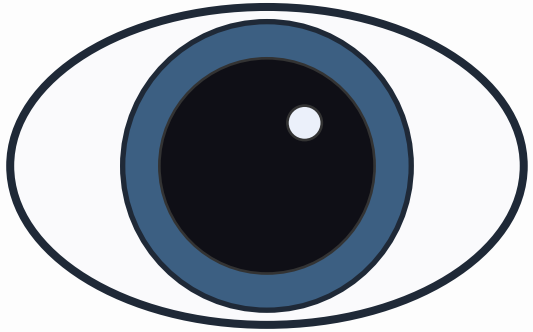
चौड़ा छेद ज़्यादा रोशनी पकड़ता है। बस यही पूरी बात है।

You already own a camera — your eye
आपके पास पहले से एक कैमरा है — आपकी आँख



In bright sunlight
तेज़ धूप में

pupil 2 mm
पुतली 2 मिमी



After 20 min in the dark
20 मिनट अंधेरे में

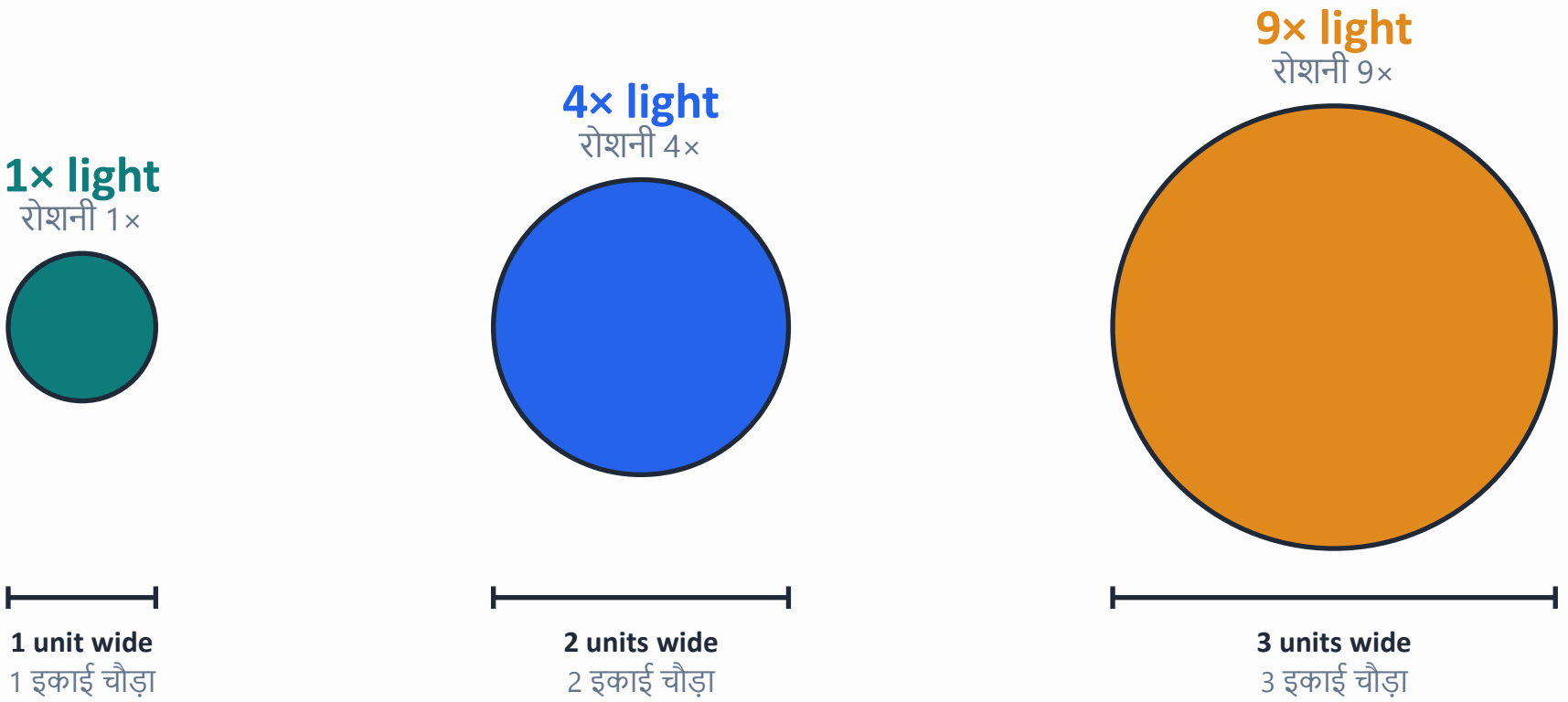
pupil 7 mm
पुतली 7 मिमी

Your eye changes its own aperture — 2 mm to 7 mm is 12× more light.
आपकी आँख अपना द्वारक ख़ुद बदलती है — 2 मिमी से 7 मिमी यानी 12 गुना अधिक रोशनी।

That is why we wait 20 minutes in the dark — and never use white torches.

▲ **You already own an aperture — and at its very best it is only 7 mm wide.**
आपके पास पहले से एक द्वारक है — और बेहतरीन हालत में भी वह सिर्फ़ 7 मिमी चौड़ा है।

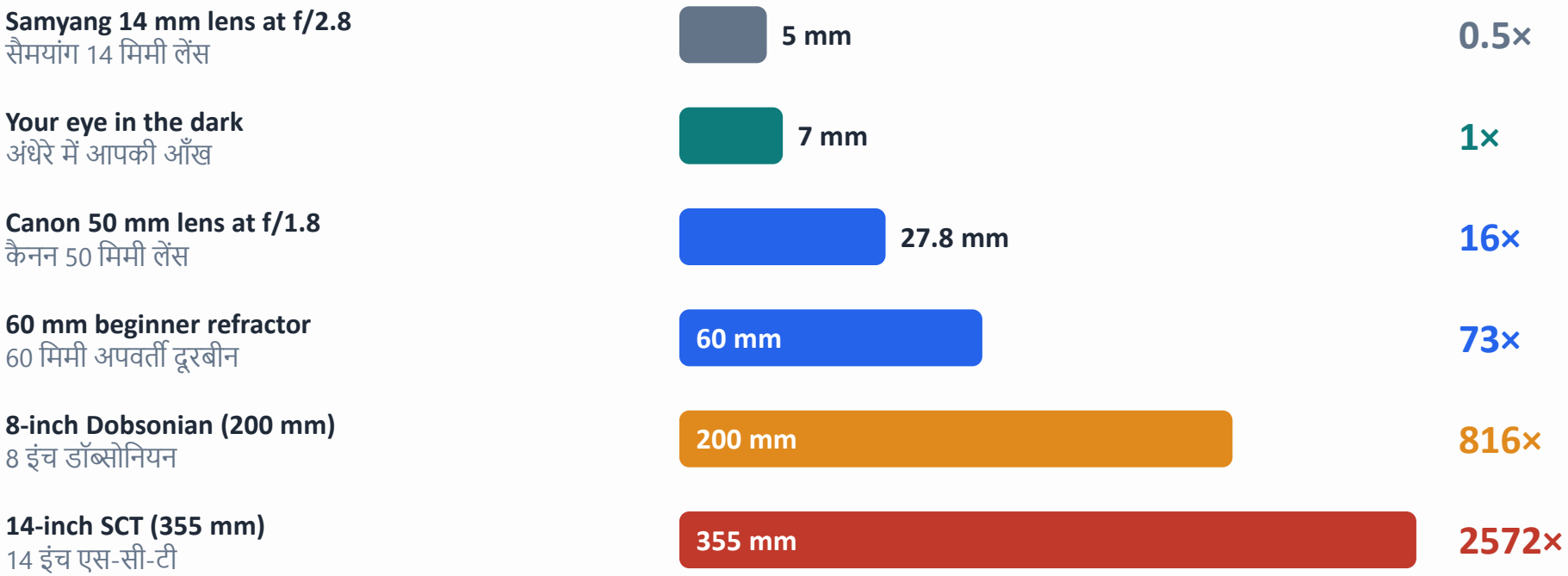
Double the width » FOUR times the light
चौड़ाई दोगुनी » रोशनी चार गुना



Light caught = width × width (the area of the circle)
पकड़ी गई रोशनी = चौड़ाई × चौड़ाई (वृत्त का क्षेत्रफल)

▲ **Twice as wide is not twice the light — it is FOUR times.**
दोगुनी चौड़ाई से दोगुनी नहीं, चार गुना रोशनी मिलती है।

How much light does each one catch?
हर उपकरण कितनी रोशनी पकड़ता है?



Compared with your dark-adapted eye. The big Dobsonian drinks 800× more starlight.
अंधेरे की आदी आँख से तुलना। बड़ी डॉब्सोनियन 800 गुना अधिक तारा-प्रकाश पीती है।

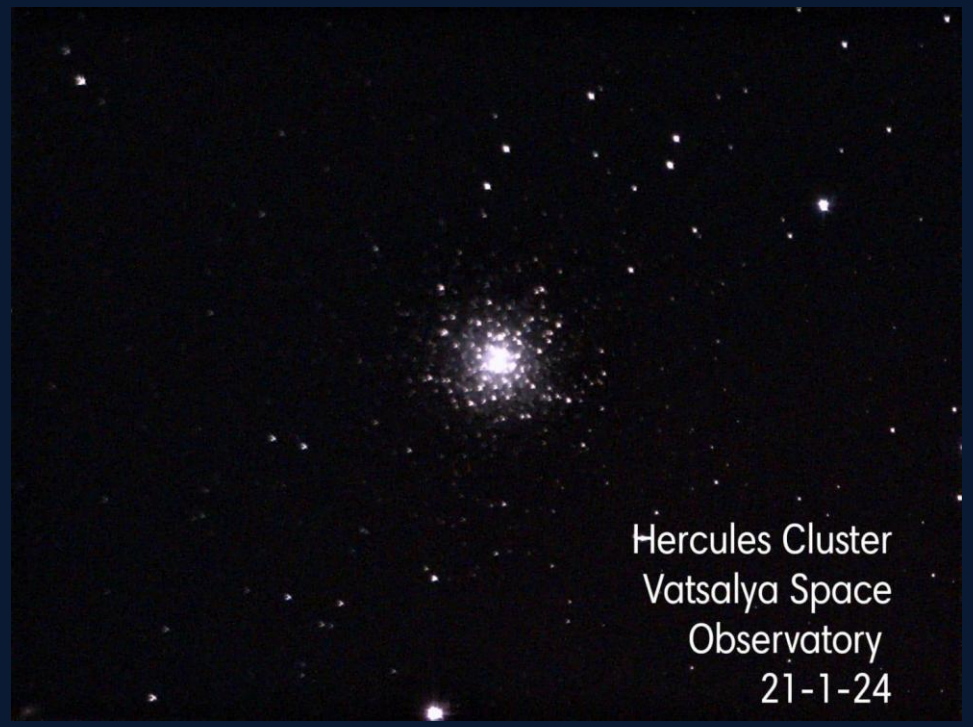
▲ **This is why we build big telescopes — not to magnify, but to COLLECT.**
इसीलिए बड़ी दूरबीनें बनाई जाती हैं — बड़ा दिखाने नहीं, रोशनी जमा करने के लिए।

What a big aperture actually buys you

बड़ा द्वारक आपको सचमुच क्या देता है



The Orion Nebula (M42) · ओरायन नीहारिका



The Hercules Cluster (M13) · हरक्यूलिस गुच्छ

To your naked eye both of these are a faint grey smudge — or nothing at all. Both were captured from our own observatory.

नंगी आँख से ये दोनों बस एक धुँधला धूसर धब्बा हैं — या कुछ भी नहीं। दोनों हमारी अपनी वेधशाला से लिए गए।

QUICK CHECK

Telescope A is 100 mm wide. Telescope B is 200 mm wide. How much more light does B catch?

दूरबीन A 100 मिमी चौड़ी है, दूरबीन B 200 मिमी। B कितनी गुना अधिक रोशनी पकड़ती है?

A

2×

B

4×

C

8×

Hands up before I click. · क्लिक करने से पहले हाथ उठाइए।

2

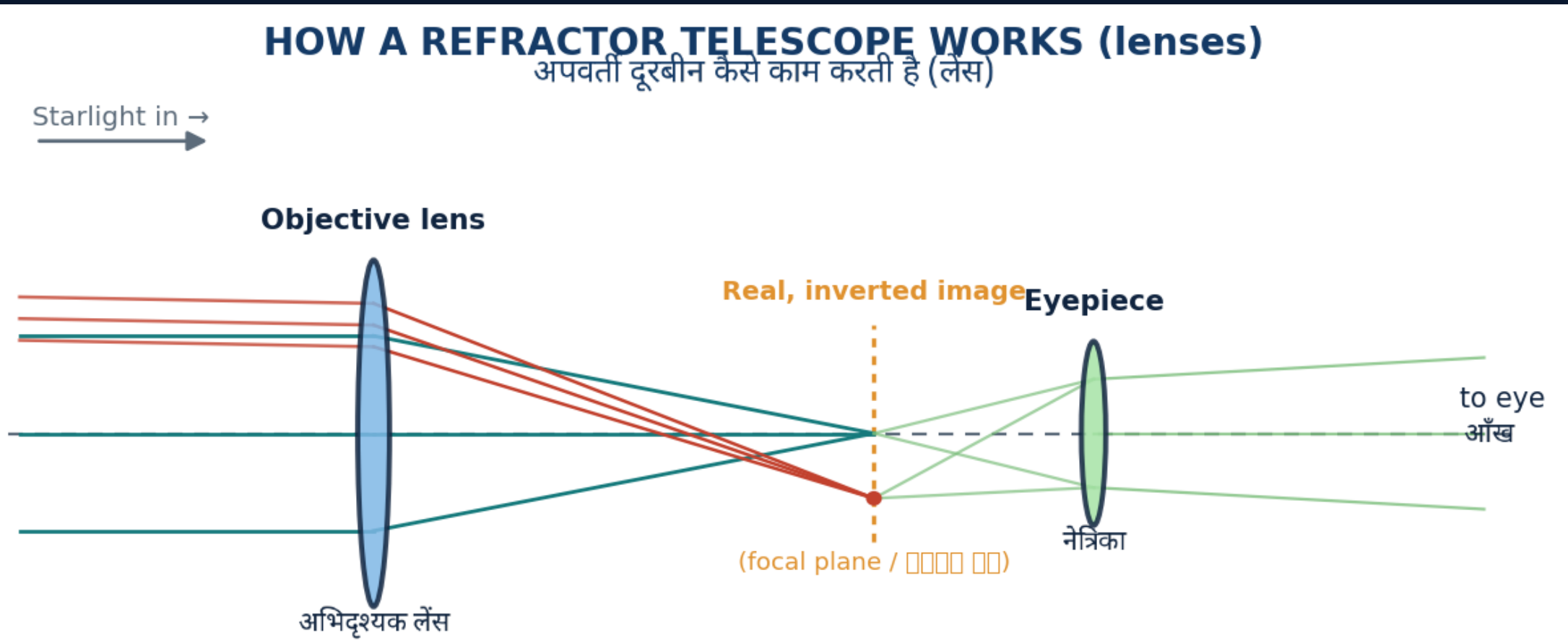
FOCAL LENGTH

फोकस दूरी

How far the light travels inside before it becomes a sharp picture.

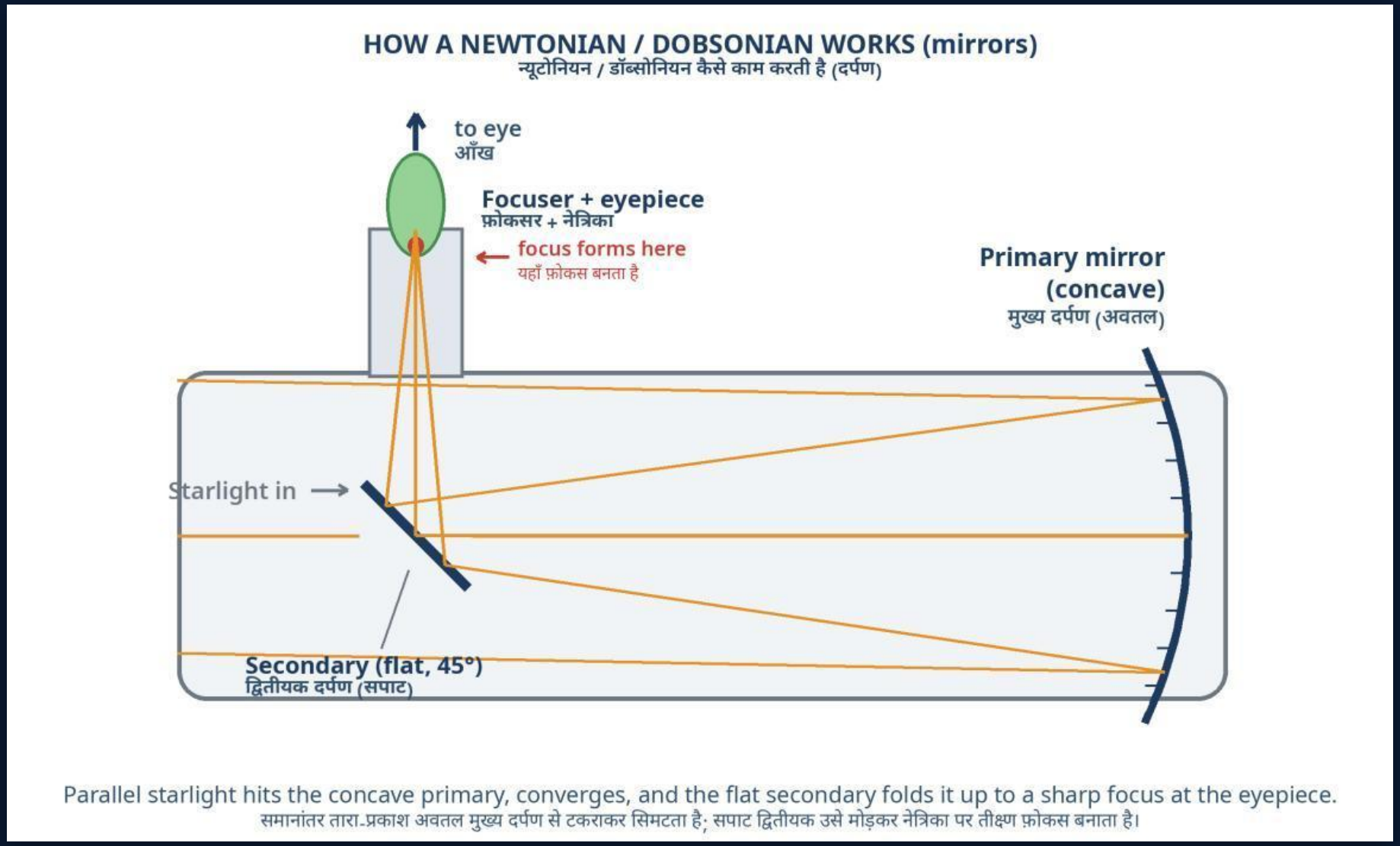
तीक्ष्ण छवि बनने से पहले रोशनी भीतर कितनी दूर चलती है।

15 minutes



▲ **Focal length = from the lens to the point where the picture becomes sharp.**

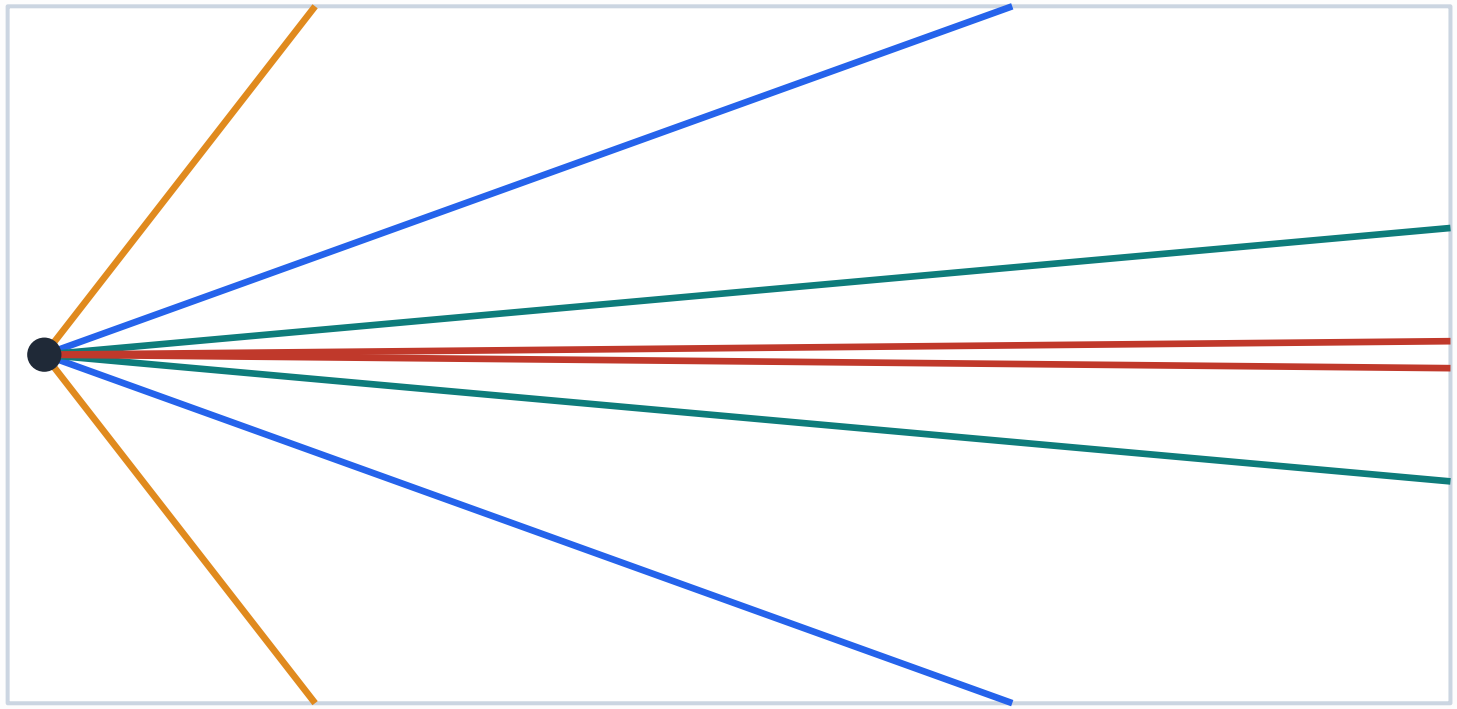
फोकस दूरी = लेंस से उस बिंदु तक, जहाँ छवि तीक्ष्ण बनती है।



▲ **A curved mirror does the same job — the light just folds up inside the tube.**

घुमावदार दर्पण भी वही काम करता है — रोशनी नली के भीतर मुड़ जाती है।

Focal length decides HOW WIDE you see
फोकस दूरी तय करती है कि आप कितना चौड़ा देखेंगे



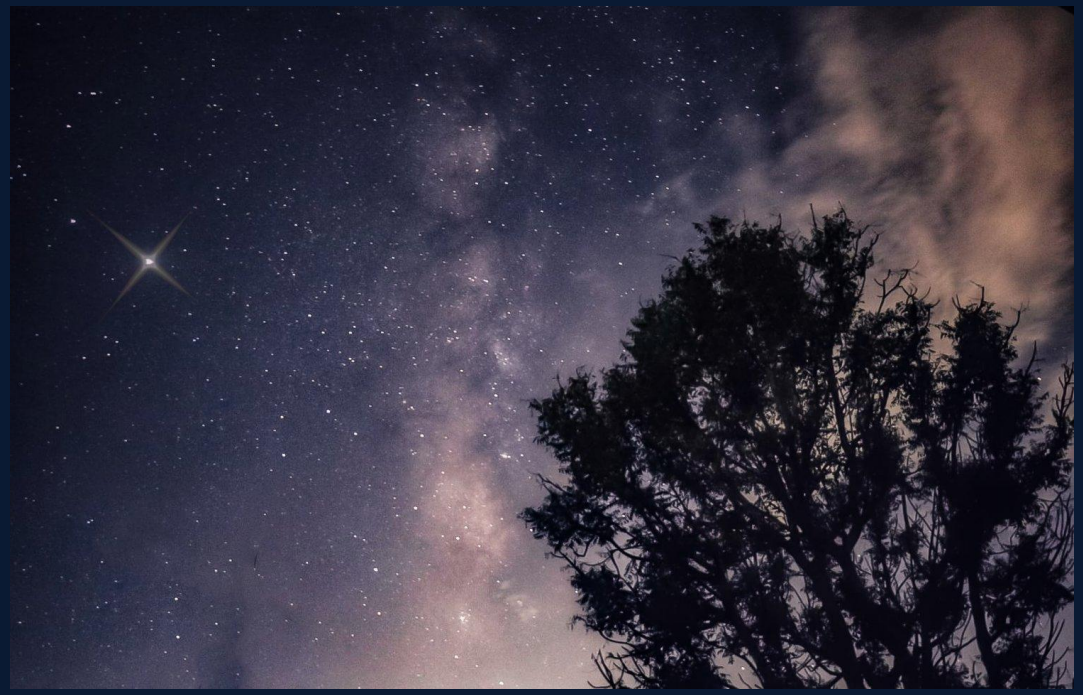
How wide a view
कितना चौड़ा दृश्य

- **14 mm lens · 104°**
  14 मिमी लेंस
  the whole Milky Way
- **50 mm lens · 40°**
  50 मिमी लेंस
  a constellation
- **200 mm lens · 10°**
  200 मिमी लेंस
  a small star cluster
- **Telescope 1200 mm · 1°**
  दूरबीन 1200 मिमी
  two Moons side by side

SHORT focal length = wide view. LONG focal length = narrow, zoomed view.
छोटी फोकस दूरी = चौड़ा दृश्य। लंबी फोकस दूरी = सँकरा, ज़ूम किया दृश्य।

▲ **Short focal length = wide view. Long focal length = zoomed in. Nothing more.**
छोटी फोकस दूरी = चौड़ा दृश्य। लंबी फोकस दूरी = ज़ूम किया दृश्य। बस इतना ही।

Same sky. Two focal lengths.
वही आकाश। दो फोकस दूरियाँ।



14 mm lens — about 104° wide

सब कुछ एक साथ · everything at once



A telescope — under 1° wide

एक ही दुनिया, बिल्कुल पास से · one world, up close

Neither is "better". You choose the focal length to match what you want to show.

कोई भी "बेहतर" नहीं है। आप जो दिखाना चाहते हैं, उसके हिसाब से फोकस दूरी चुनते हैं।

MAGNIFICATION & EYEPIECES
आवर्धन और नेत्रिकाएँ

Magnification = Telescope focal length ÷ Eyepiece focal length

आवर्धन = दूरबीन की फोकस दूरी ÷ नेत्रिका की फोकस दूरी

Example — 8" Dob (focal length 1200 mm):

40 mm eyepiece	**1200 ÷ 40 = 30×**	Wide, low power — finding objects
25 mm eyepiece	**1200 ÷ 25 = 48×**	Clusters, the whole Moon
10 mm eyepiece	**1200 ÷ 10 = 120×**	Planets, lunar craters
6 mm + 2× Barlow	**(1200÷6)×2 = 400×**	Very high — only on steady nights

Higher power is NOT always better — air turbulence blurs very high magnifications.
ज़्यादा आवर्धन हमेशा बेहतर नहीं — वायुमंडल छवि धुँधली कर देता है।

▲ **Swap the eyepiece and the magnification changes. The aperture never changes.**
नेत्रिका बदलिए, आवर्धन बदल जाएगा। द्वारक कभी नहीं बदलता।

The biggest myth: "more magnification is better"

सबसे बड़ी ग़लतफ़हमी: "जितना बड़ा आवर्धन, उतना अच्छा"



60× — small, sharp, bright

60× — छोटा, तीक्ष्ण, चमकीला



400× — big, blurry, dim

400× — बड़ा, धुँधला, फीका

Magnification only stretches the light you already caught — it never adds any.

आवर्धन पकड़ी हुई रोशनी को बस फैलाता है — नई रोशनी कभी नहीं जोड़ता।

APERTURE is the king. · द्वारक ही राजा है।

▲ **400× on a small telescope is a bigger view — and a much worse one.**

छोटी दूरबीन पर 400× = बड़ा दृश्य, पर कहीं ज़्यादा ख़राब।

QUICK CHECK

A 1200 mm telescope with a 10 mm eyepiece. What magnification do you get?

1200 मिमी दूरबीन और 10 मिमी नेत्रिका। आवर्धन कितना मिलेगा?

A

12×

B

120×

C

1200×

Hands up before I click. · क्लिक करने से पहले हाथ उठाइए।

3

THE f-NUMBER

f-संख्या

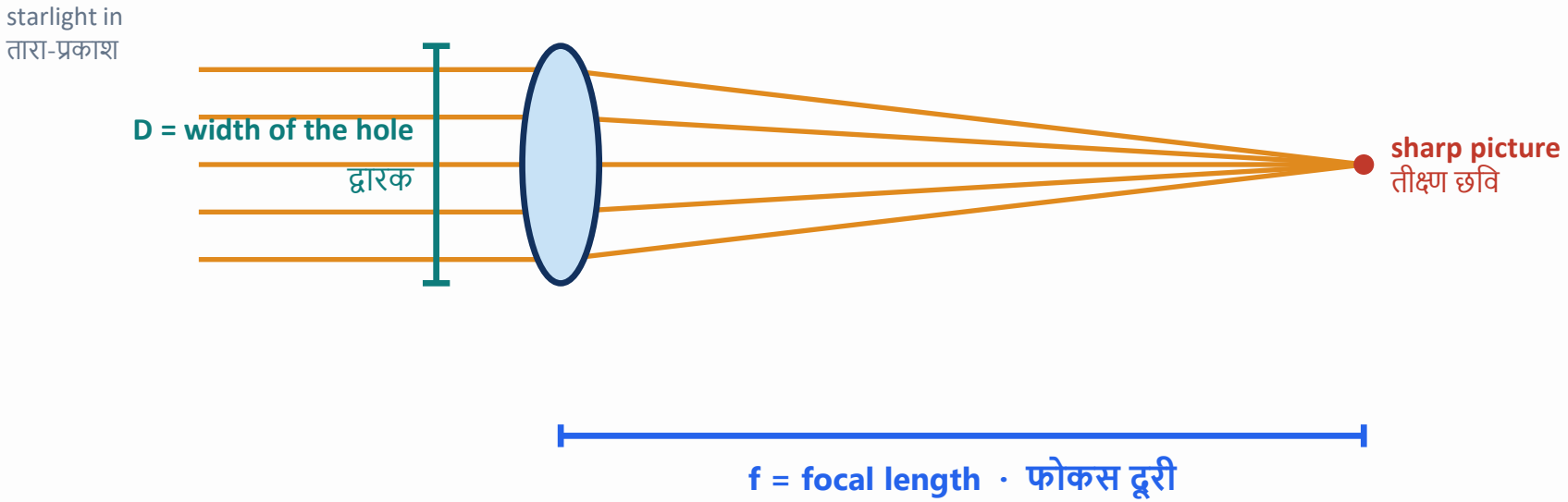
Now we put the two together — with one division.

अब हम दोनों को जोड़ेंगे — एक भाग के साथ।

18 minutes

The f-number — the only formula today

f-संख्या — आज का इकलौता सूत्र



f-number = focal length ÷ width of the hole

f-संख्या = फोकस दूरी ÷ द्वारक

A small f-number means a FAT hole for its length — so a BRIGHT picture.

▲ **f-number = focal length ÷ aperture. This is today's only formula.**

f-संख्या = फोकस दूरी ÷ द्वारक। आज का इकलौता सूत्र यही है।

Same formula — camera and telescope
एक ही सूत्र — कैमरा और दूरबीन

Your Samyang lens
आपका सैमयांग लेंस

14 mm ÷ 5 mm

= f/2.8

focal length 14 mm, hole 5 mm wide

फोकस दूरी 14 मिमी, छेद 5 मिमी

The 8-inch Dobsonian
8 इंच डॉब्सोनियन

1200 mm ÷ 200 mm

= f/6

focal length 1200 mm, mirror 200 mm

फोकस दूरी 1200 मिमी, दर्पण 200 मिमी

The 14-inch SCT
14 इंच एस-सी-टी

3910 mm ÷ 355 mm

= f/11

focal length 3910 mm, mirror 355 mm

फोकस दूरी 3910 मिमी, दर्पण 355 मिमी

Notice: a tiny 14 mm lens and a huge telescope are described by exactly the same number.

ध्यान दें: छोटा 14 मिमी लेंस और विशाल दूरबीन — दोनों को यही एक संख्या बताती है।

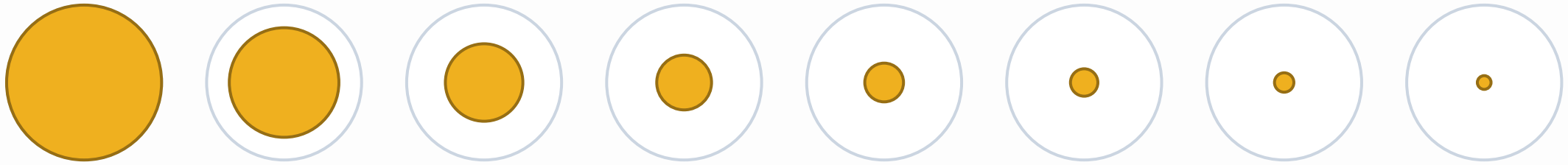
▲ **One number describes a pocket lens and a 14-inch observatory telescope alike.**

यही एक संख्या जेब के लेंस और 14 इंच की वेधशाला दूरबीन — दोनों को बताती है।

The f-number ladder — each step HALVES the light

f-संख्या की सीढ़ी — हर पायदान रोशनी आधी कर देता है

each arrow = half the light · हर तीर = आधी रोशनी



f/1.4	f/2	f/2.8	f/4	f/5.6	f/8	f/11	f/16
100%	50%	25%	12%	6%	3%	1.5%	0.8%

BIGGER f-number = SMALLER hole = LESS light — but SHARPER, deeper focus

बड़ी f-संख्या = छोटा छेद = कम रोशनी — पर अधिक तीक्ष्ण और गहरा फोकस

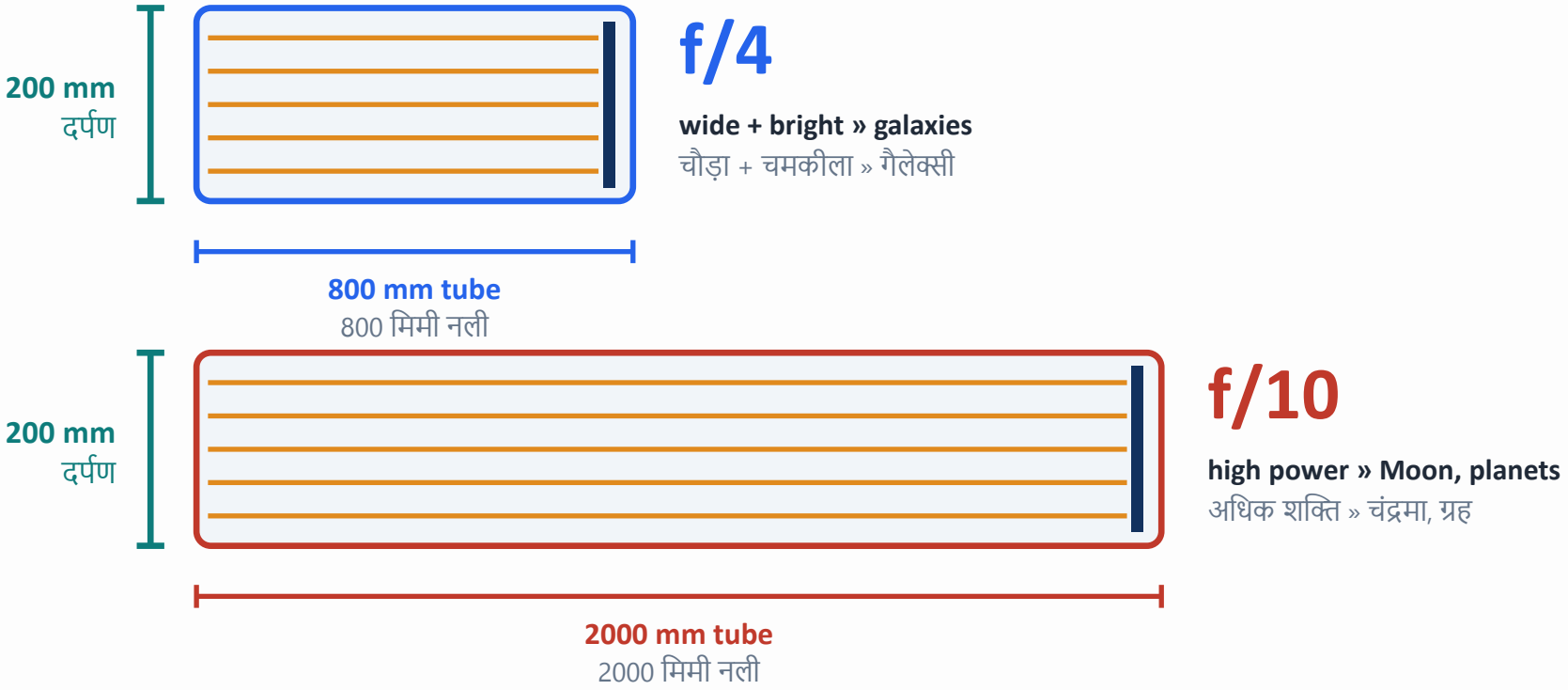
Confusing but true: the NUMBER goes up as the HOLE goes down.

उलझन भरा पर सच: छेद जितना छोटा, संख्या उतनी बड़ी — क्योंकि यह भाग (÷) है!

▲ **Each step up the ladder costs you half of your light.**

सीढ़ी का हर पायदान आपकी आधी रोशनी ले लेता है।

Fast and slow — same mirror, different tube
तेज़ और धीमी — एक ही दर्पण, अलग नली



Both catch the SAME light. The fast one squeezes it into a small, bright picture.
दोनों बराबर रोशनी पकड़ती हैं। तेज़ वाली उसे छोटी, चमकीली छवि में समेटती है।

▲ **"Fast" and "slow" describe brightness, never speed. Nothing here moves.**
"तेज़" और "धीमी" चमक बताते हैं, रफ़्तार नहीं। यहाँ कुछ भी नहीं चलता।

Wide open vs stopped down — on a real photo
पूरा खुला बनाम छोटा किया — असली तस्वीर पर

illustration / निदर्शन



f/2.8 — dark corners, soft
f/2.8 — कोने अंधेरे, धुँधला



f/5.6 — even, crisp
f/5.6 — बराबर रोशनी, तीक्ष्ण

▲ **Wide open: bright, soft, dark corners. Stopped down: even and sharp — but you must wait longer.**
पूरा खुला: चमकीला, धुँधला, कोने अंधेरे। छोटा किया: बराबर और तीक्ष्ण — पर ज़्यादा इंतज़ार।

4

TONIGHT

आज रात

Three numbers, one sky. Now go and use them.

तीन संख्याएँ, एक आकाश। अब जाकर इनका उपयोग कीजिए।

12 minutes

The three numbers, side by side
तीनों संख्याएँ, आमने-सामने

The number	On a camera	On a telescope	Remember this
Aperture **द्वारक**	The opening behind the front glass. Written as f/2.8, so you must work it out.	The main mirror or lens: 60 mm, 200 mm, 355 mm. Printed on the box.	**Bigger = more light. This is the KING.**
Focal length **फोकस दूरी**	14 mm, 50 mm, 200 mm. Printed on the barrel.	700 mm, 1200 mm, 3910 mm. Divided by the eyepiece to give magnification.	**Longer = more zoomed in, narrower view.**
f-number **f-संख्या**	f/1.8 to f/22 — you can change it whenever you like.	f/6, f/11 — fixed when the telescope was built.	**Smaller = brighter picture, shallower focus.**

द्वारक सबसे ज़रूरी · फोकस दूरी तय करती है कितना चौड़ा · f-संख्या बताती है कितना चमकीला

Recipe 1 — photograph the Milky Way

नुस्ख़ा 1 — आकाशगंगा की तस्वीर

1

14 mm

The widest lens you own. Short focal length = the whole sky in one frame.

सबसे चौड़ा लेंस। छोटी फोकस दूरी = पूरा आकाश एक फ़्रेम में।

2

f/2.8

Aperture wide open. You need every photon you can get.

द्वारक पूरा खुला। हर कण रोशनी चाहिए।

3

20 sec

Longer and the stars smear into short lines as Earth turns.

इससे ज़्यादा पर पृथ्वी के घूमने से तारे लकीरें बन जाते हैं।

4

ISO 3200

Turn up the sensor's sensitivity. Some grain is fine.

सेंसर की संवेदनशीलता बढ़ाइए। थोड़ा दानापन ठीक है।

5

Manual focus

Focus on one bright star by eye, then do not touch the ring again.

एक चमकीले तारे पर हाथ से फोकस कीजिए, फिर रिंग को मत छुइए।

Always a tripod. No Moon in the sky, no streetlight in the frame. Give your eyes 20 minutes in the dark first.

तिपाई हमेशा। आकाश में चंद्रमा नहीं, फ़्रेम में स्ट्रीटलाइट नहीं। पहले आँखों को 20 मिनट अंधेरे में ढलने दीजिए।

Recipe 2 — sharp pictures in daylight

नुस्ख़ा 2 — दिन में तीक्ष्ण तस्वीरें

1

f/8

Stop the aperture down. Corners brighten, the whole frame sharpens.

द्वारक छोटा कीजिए। कोने चमकेंगे, पूरा फ़्रेम तीक्ष्ण होगा।

2

≈ 2 m

Set the focus ring to about two metres and leave it there all day.

फोकस रिंग लगभग दो मीटर पर सेट कीजिए और दिन भर वहीं छोड़ दीजिए।

3

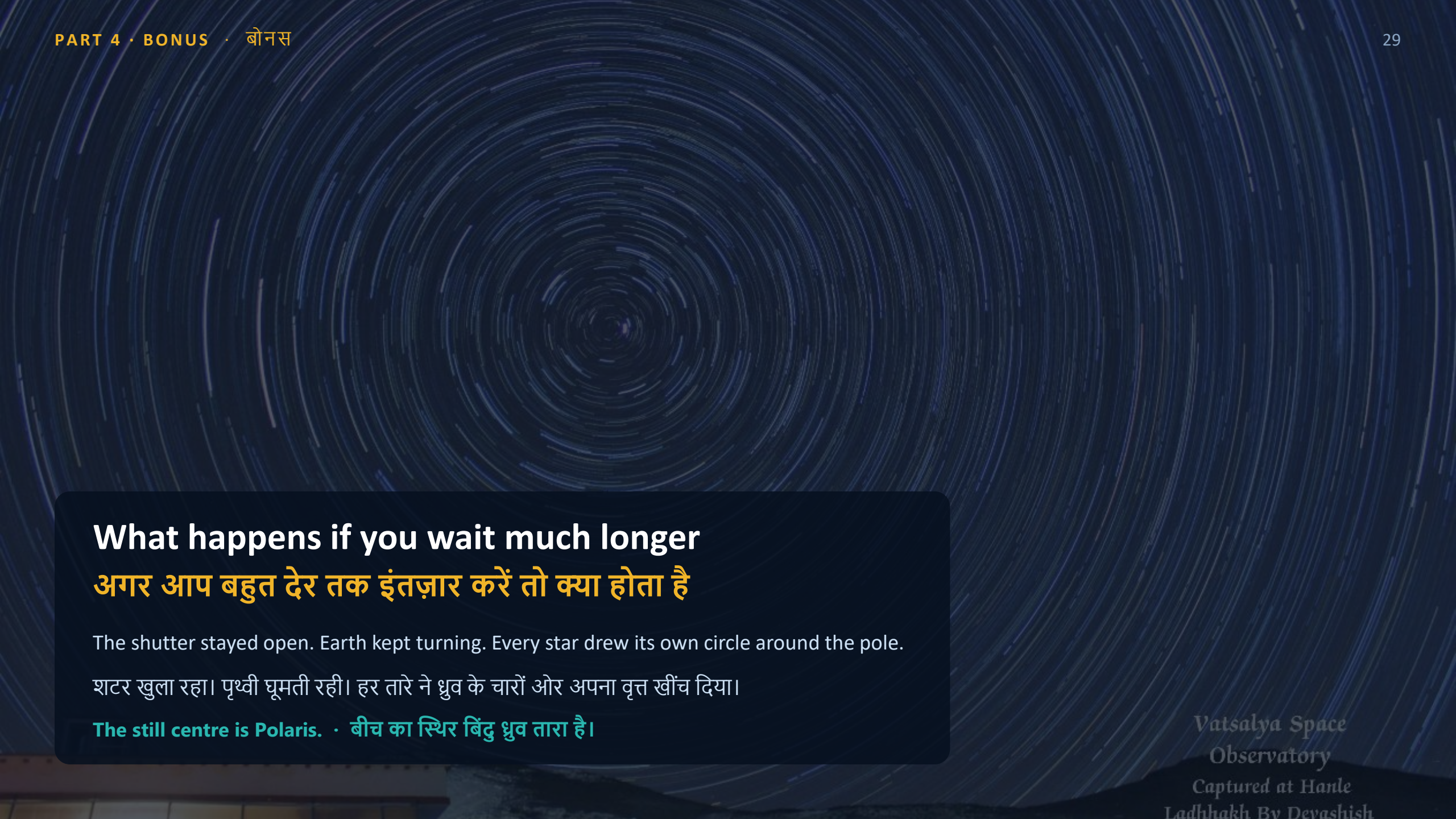
1/250 s

Fast enough to freeze a running child or a shaking hand.

दौड़ते बच्चे या काँपते हाथ को रोकने के लिए काफ़ी तेज़।

At f/8 focused near 2 m, everything from roughly 0.8 m to the horizon comes out sharp — this trick is called the hyperfocal distance.

f/8 पर लगभग 2 मीटर फोकस करने से, करीब 0.8 मीटर से क्षितिज तक सब तीक्ष्ण आता है — इस तरकीब को अतिफोकस दूरी कहते हैं।



What happens if you wait much longer

अगर आप बहुत देर तक इंतज़ार करें तो क्या होता है

The shutter stayed open. Earth kept turning. Every star drew its own circle around the pole.

शटर खुला रहा। पृथ्वी घूमती रही। हर तारे ने ध्रुव के चारों ओर अपना वृत्त खींच दिया।

The still centre is Polaris. · बीच का स्थिर बिंदु ध्रुव तारा है।

Six questions. Shout them out.

छह सवाल। ज़ोर से जवाब दीजिए।

1. **Which catches more light — a 100 mm telescope or a 200 mm one? By how much?**

   100 मिमी या 200 मिमी — कौन ज़्यादा रोशनी पकड़ती है? कितनी गुना?

2. **Complete it: f-number = _____ ÷ _____**

   पूरा कीजिए: f-संख्या = _____ ÷ _____

3. **A 100 mm lens with a 25 mm wide hole. What is its f-number?**

   100 मिमी लेंस, छेद 25 मिमी चौड़ा। f-संख्या क्या है?

4. **Which gives a brighter picture — f/2.8 or f/8?**

   कौन ज़्यादा चमकीली छवि देगा — f/2.8 या f/8?

5. **Does more magnification add more light? Yes or no?**

   क्या ज़्यादा आवर्धन ज़्यादा रोशनी जोड़ता है? हाँ या नहीं?

6. **Of all three numbers, which one matters most?**

   तीनों संख्याओं में सबसे ज़रूरी कौन-सी है?

Answers
उत्तर

1 **The 200 mm — and it catches 4× more, not 2×.**

200 मिमी वाली — और वह 4 गुना पकड़ती है, 2 गुना नहीं।

2 **focal length ÷ aperture**

फोकस दूरी ÷ द्वारक

3 **f/4 (100 ÷ 25)**

f/4 (100 ÷ 25)

4 **f/2.8 — smaller number, fatter hole, brighter.**

f/2.8 — छोटी संख्या, चौड़ा छेद, ज़्यादा चमक।

5 **No. Never. It only spreads the light you already have.**

नहीं। कभी नहीं। यह सिर्फ़ मौजूदा रोशनी फैलाता है।

6 **Aperture — द्वारक. The king.**

द्वारक — राजा।

Tonight, go and look up.

आज रात बाहर जाइए और ऊपर देखिए।

Find your own aperture

अपना द्वारक खोजिए

Sit in the dark for 20 minutes with no white light, then count the stars again.

Read a lens like a sentence

लेंस को वाक्य की तरह पढ़िए

Find any camera. Divide the focal length by the f-number to get the width of its hole.

Ask the right question

सही सवाल पूछिए

Next time someone shows you a telescope, ask "what is its aperture?" — never "how many times does it magnify?"

Explore more real astrophotography: apod.nasa.gov · esahubble.org/images · webbtelescope.org/images

BRAHMAND Astronomy Programme · Vatsalya Society, Jaipur · Kartikey Gupta · Energify® — Equanimity Engineering Solutions LLP

All photographs and optical diagrams are from the BRAHMAND Field Handbook and the Vatsalya Space Observatory.